

Paskaita 3

Tiesinės reprezentacijos ir visiškas redukuojamumas

Tikslai. Simetrija į fiziką įžengia per tiesines erdves: kvantinės būsenos superponuojasi, maži virpesiai sudedami. Ši paskaita įtvirtina centrinę kurso sąvoką — tiesinę grupės reprezentaciją — kartu su konstrukcija, kuria simetrijos veikia funkcijas, ir įrodo dvi struktūrinės teoremas, darančias baigtinių grupių reprezentacijas valdomas: kiekvieną reprezentaciją galima vidurkinant paversti unitariaja, o kiekviena reprezentacija skyla į neredukuojamas dalis (Maškės teorema). S_3 kėlinių reprezentacija išskaidoma pilnai kaip pavyzdinis skaičiavimas.

3.1 Reprezentacijos: apibrėžimas ir pirmieji pavyzdžiai

1 ir 2 paskaitos nagrinėjo grupes abstrakčiai. Tačiau fizika su grupe susiduria per jos veikimą sistemos būsenose, o fizikos būsenų erdvės — kvantinės Hilberto erdvės, atomų poslinkių erdvės, laukų erdvės — yra tiesinės erdvės. Grupės operacijos privalo gerbti tą tiesinę struktūrą: simetrijos operacija, pritaikyta superpozicijai, yra transformuotų būsenų superpozicija. Matematinis objektas, fiksuojantis tai, yra toks.

Apibrėžimas 3.1 (Reprezentacija). Grupės G (tiesinė) reprezentacija baigtinės dimensijos kompleksinėje tiesinėje erdvėje V yra homomorfizmas

$$\rho: G \longrightarrow \text{GL}(V),$$

kur $\text{GL}(V)$ yra apverčiamų tiesinių operatorių erdvėje V grupė. Taigi kiekvienam $g \in G$ priskiriamas apverčiamas operatorius $\rho(g)$, su

$$\rho(gh) = \rho(g)\rho(h) \quad \text{visiems } g, h \in G,$$

iš ko savaime $\rho(e) = \text{id}_V$ ir $\rho(g^{-1}) = \rho(g)^{-1}$. Reprezentacijos *dimensija* (arba laipsnis) yra $\dim V$. Mes kalbame apie “reprezentaciją (ρ, V) ” arba tiesiog apie V , kai ρ suprantamas iš konteksto.

Jei nenurodyta kitaip, mūsų tiesinės erdvės yra kompleksinės ir baigtinės dimensijos; realusis atvejis bus pažymėtas, kai jis svarbus (o jis bus svarbus — žr. pavyzdį 3.13).

Pastaba 3.2 (Šios kurso dalies apimtis). Šis nuolatinis apibrėžimas yra pirmoji reprezentacijų apimties laiptų pakopa studentų programoje: algebrinės baigtinės dimensijos reprezentacijos. Vėliau šioje paskaitoje taip pat konstruojame reprezentacijas funkcijų erdvėse, kurios gali būti begalinės dimensijos, tačiau Maškės teorema, baigtinės charakterių sumos, pėdsako tapatybės ir dimensijų skaičiavimai naudojami tik su jų nurodytomis baigtinės grupės ir baigtinės dimensijos prielaidomis. II dalis atskirai prideda tolydumą, unitarumą,

projektyviuosius veikimus ir neaprežtų išvestinių generatorių apibrėžimo sritis; jie nėra paslėpti apibrėžime 3.1.

Žymėjimas: operatoriai ir matricos. Visose šiose pastabose mes laikomės dviejų lygiagrečių žymėjimų, ir skirtumas yra sąmoningas. Simbolis $\rho(g)$ visada žymi abstraktų tiesinį operatorių erdvėje V , apibrėžtą be nuorodos į kokią nors bazę. Pasirinkus erdvės V bazę $(e_1, \dots, e_n)$, atitinkamos matricos žymimos $D(g)$ ir apibrėžiamos

$$\rho(g) e_j = \sum_{i=1}^n D_{ij}(g) e_i,$$

taigi j -asis matricos $D(g)$ stulpelis išvardija j -ojo bazės vektoriaus vaizdo komponentes. Homomorfizmo savybė virsta matricų daugyba, $D(gh) = D(g)D(h)$, o atvaizdis $D: G \rightarrow \text{GL}(n, \mathbb{C})$ su šia savybe vadinamas *matricine reprezentacija*. Neredukuojamosios reprezentacijos, kai jas turėsime, bus žymimos $\rho^{(i)}$, $D^{(i)}$. Operatorių ir matricų atskyrimas tipografiškai kainuoja nedaug, bet užkerta kelią dideliame sumaišties kiekiui, kai vienu metu žaidžia kelios bazės — kaip jos nuolat žaidžia nuo skyriaus 3.6 pradžios.

Pavyzdys 3.3 (Vienmatės reprezentacijos). Vienmatėje erdvėje apverčiamas operatorius yra daugyba iš nenulinio skaičiaus: $\text{GL}(1, \mathbb{C}) = \mathbb{C} \setminus \{0\}$. Vienmatė reprezentacija todėl yra ne kas kita, kaip homomorfizmas $G \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{0\}$, ir mes jau sutikome kelias:

- (i) *trivialioji reprezentacija* $\rho(g) = 1$ visiems g , apibrėžta kiekvienai grupei, kurioje simetrija veikia nematomai;
- (ii) 1 paskaitos *ženklų reprezentacija* $\text{sgn}: S_n \rightarrow \{\pm 1\}$;
- (iii) 2 paskaitos *orientacijos reprezentacija* $\nu: D_n \rightarrow \{\pm 1\}$, su $\nu = +1$ posūkiais ir -1 atspindžiams.

Pavyzdys 3.4 (Visi ciklinės grupės χ_k). Tegu $C_n = \langle r \rangle$ ir $\omega = e^{2\pi i/n}$. Kiekvienam $k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$,

$$\chi_k(r^m) = \omega^{km} = e^{2\pi i km/n}$$

yra vienmatė reprezentacija: $\chi_k(r^a)\chi_k(r^b) = \omega^{k(a+b)} = \chi_k(r^{a+b})$, ir reikšmė yra korektiškai apibrėžta, nes $\omega^{kn} = 1$. Šios n reprezentacijos yra poromis skirtingos ($\chi_k(r) = \omega^k$ skiriasi), ir 4 paskaitoje matysime, kad jos yra visos grupės C_n neredukuojamosios reprezentacijos — baigtinės Furjė modos, kaip atpažinsime, kai pasirodys charakteriai.

Pavyzdys 3.5 (D_n apibrėžiančioji reprezentacija). Realizuojant D_n ortogonaliosiomis plokštumos transformacijomis, kaip 1 paskaitoje, yra dvimatė realioji reprezentacija, vadinama *apibrėžiančiąja* (arba vektorine) reprezentacija. Bazėje, kurioje viršūnė 1 yra ant y ašies (1 lapas vietoj to s veidrodį deda ant x ašies, $s = \text{diag}(1, -1)$); abu pasirinkimai tenkina dvisienius sąryšius ir yra jungtiniai per posūkį kampui $\pi/2$, D_3 generatoriai turi matricas

$$D(r) = \begin{pmatrix} \cos \frac{2\pi}{3} & -\sin \frac{2\pi}{3} \\ \sin \frac{2\pi}{3} & \cos \frac{2\pi}{3} \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & -\sqrt{3} \\ \sqrt{3} & -1 \end{pmatrix}, \quad D(s) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

ir patikrinama, jog $D(r)^3 = D(s)^2 = \mathbb{I}$, $D(s)D(r)D(s)^{-1} = D(r)^{-1}$: dvisienės sąryšiai galioja, todėl priskyrimas nuosekliai išsiplečia visai D_3 .

Grupės dažnai pirma atvyksta veikdamos aibę, prieš pradėdamos veikti tiesinę erdvę; sekantis apibrėžimas įvardija tai, ką iš tikrųjų darėme nuo 1 paskaitos.

Apibrėžimas 3.6 (Grupės veikimas). Grupės G veikimas aibėje X yra atvaizdis $G \times X \rightarrow X$, užrašomas $(g, x) \mapsto g \cdot x$, toks, kad $e \cdot x = x$ ir $(gh) \cdot x = g \cdot (h \cdot x)$ visiems $g, h \in G, x \in X$. Simetrijos operacijos, veikiančios erdvės taškus, S_n , veikianti $\{1, \dots, n\}$, ir G , veikianti save jungimu (2 paskaita), visos yra veikimai.

Pavyzdys 3.7 (Kėlinių reprezentacijos). Tegu G veikia baigtinę aibę X . Imkime tiesinę erdvę su vienu bazės vektoriumi e_x kiekvienam taškui $x \in X$, būtent $V = \mathbb{C}^X$, ir tegu G kėlinia bazę taip, kaip ji kėlinia taškus:

$$\rho(g) e_x = e_{g \cdot x}.$$

Tuomet $\rho(g)\rho(h)e_x = e_{g \cdot (h \cdot x)} = e_{(gh) \cdot x} = \rho(gh)e_x$: $|X|$ dimensijos reprezentacija, veikimo kėlinių reprezentacija. Jos matricos yra kėlinių matricos — po vieną 1 kiekvienoje eilutėje ir stulpelyje. Kai S_3 veikia $\{1, 2, 3\}$, generatoriai $(1\ 2)$ ir $(1\ 2\ 3)$ veikia bazę (e_1, e_2, e_3) taip:

$$D((1\ 2)) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad D((1\ 2\ 3)) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

stulpeliai fiksuoja $e_1 \mapsto e_2, e_2 \mapsto e_3, e_3 \mapsto e_1$ antruoju atveju. Ši reprezentacija pilnai išnarsoma skyriuje 3.7. Imant $X = G$ su G veikimu save kairine daugyba, gaunama reguliarioji reprezentacija, $|G|$ dimensijos, kurios nuostabios savybės varo 4 paskaitą.

Pastaba 3.8 (Ištikimybė). Reprezentacija yra ištikimoji, jei ρ yra injektyvus ($\ker \rho = \{e\}$), t. y. jei matricos prisimena visą grupę. D_n apibrėžiančioji reprezentacija ir visos grupės veikimų, kuriuose tik e palieka vietoje kiekvieną tašką (veikimų, kurie atskiria taškus), kėlinių reprezentacijos yra ištikimosios; trivialioji reprezentacija yra maksimaliai neištikimoji. Teorijoje nėra reikalavimo ištikimybei: reprezentacija gali teisėtai matyti tik faktorgrupę $G/\ker \rho$ — prisiminkite orientacijos reprezentaciją, kuri mato tik orientaciją.

3.2 Kaip simetrijos veikia funkcijas

Dabar prieiname prie pavienės svarbiausios kurso konstrukcijos. Fizinių sistemų būsenos labai dažnai yra funkcijos erdvėje, kurią simetrijos grupė transformuoja: banginės funkcijos konfigūracijų erdvėje, poslinkių laukai molekulėje, temperatūros pasiskirstymai kūne. Grupės veikimas taškuose tuomet indukuoja veikimą funkcijose — ir tai daro formule, kurios vienas subtilus bruožas, atvirkštinis elementas, atperka kruopštų dėmesį.

Teorema 3.9 (Funkcijų erdvės reprezentacija). Tegu grupė G veikia aibę X , ir tegu $\mathcal{F}(X)$ žymi kompleksinių reikšmių funkcijų aibę X tiesinę erdvę. Kai $g \in G$ ir $\psi \in \mathcal{F}(X)$, apibrėžkime

$$(\rho(g)\psi)(x) := \psi(g^{-1} \cdot x).$$

Tuomet kiekvienas $\rho(g)$ yra apverčiamas tiesinis operatorius, o $\rho: G \rightarrow \text{GL}(\mathcal{F}(X))$ yra reprezentacija. Ta pati formulė apibrėžia reprezentaciją bet kuriame $\mathcal{F}(X)$ poerdvyje, stabilame visų $\rho(g)$ atžvilgiu (bėgaliniam X dirbama su tokiais poerdviais — daugianariais, glodžiomis funkcijomis, kvadratu integruojamomis funkcijomis — kaip reikalauja kontekstas).

Irodymas. Tiesiškumas pagal ψ yra akivaizdus, ir $\rho(e) = \text{id}$. Homomorfizmo savybė yra skaičiavimas, kurį verta atlikti vieną kartą ir prisiminti amžinai:

$$(\rho(g)\rho(h)\psi)(x) = (\rho(h)\psi)(g^{-1} \cdot x) = \psi(h^{-1} \cdot (g^{-1} \cdot x)) = \psi((gh)^{-1} \cdot x) = (\rho(gh)\psi)(x),$$

naudojant $h^{-1}g^{-1} = (gh)^{-1}$ iš 1 paskaitos. Apverčiamumas išplaukia: $\rho(g)\rho(g^{-1}) = \rho(e) = \text{id}$. ■

Kodėl atvirkštinis? Pirma konceptualus atsakymas: $\rho(g)\psi$ yra funkcija ψ , nunešta g . Apskaičiavę apibrėžimą transformuotame taške,

$$(\rho(g)\psi)(g \cdot x) = \psi(x) :$$

pernešta funkcija perneštame taške įgyja reikšmę, kurią originali funkcija įgijo originaliame taške — pasukite temperatūros pasiskirstymą g ir karštasis taškas pasislinks *kartu* su posūkiu. Antra, mechaninis atsakymas: atvirkštinis yra priverstinis dėl kompozicijos tvarkos. Jei būtume apibrėžę $(\sigma(g)\psi)(x) = \psi(g \cdot x)$, tas pats skaičiavimas duotų $\sigma(g)\sigma(h) = \sigma(hg)$ — sandaugos neteisinga tvarka, *antihomomorfizmas*. Atvirkštinis atstato apgręžimą. 1 paskaitos veikimas daugianariuose yra tas pats mechanizmas, užrašytas koordinačių vietomis. Su kairiuoju veikimu $\sigma \cdot (x_1, \dots, x_n) = (x_{\sigma^{-1}(1)}, \dots, x_{\sigma^{-1}(n)})$ (tai veikimas, nes $\sigma \cdot (\tau \cdot x)$ i -oji komponentė yra $x_{\tau^{-1}\sigma^{-1}(i)} = x_{(\sigma\tau)^{-1}(i)}$) jo atvirkštinis siunčia x į $(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)})$, todėl

$$(P_\sigma f)(x_1, \dots, x_n) = f(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)}).$$

Taigi 1 paskaitos tiesioginė koordinačių substitucija yra būtent šis teisingas atvirkštinis atitraukimas; sandaugą apgręžia tai, kad veikimas koordinačių vietose supainiojamas su jo atitraukimu.

Pavyzdys 3.10 (Koordinačių funkcijos; apibrėžiančiosios reprezentacijos atgavimas). Tegu $G \subseteq O(2)$ veikia plokštumą, ir nagrinėkime dvimatę *tiesinių* funkcijų erdvę, ištemptą koordinačių funkcijomis x_1, x_2 (taigi $x_i(\vec{r}) = r_i$). Ši erdvė yra stabili:

$$(\rho(g)x_i)(\vec{r}) = x_i(g^{-1}\vec{r}) = (g^{-1})_{ij}r_j = (g^T)_{ij}r_j = g_{ji}x_j(\vec{r}),$$

sumavimą pagal j suprantant ir naudojant ortogonalumą $g^{-1} = g^T$. Taigi $\rho(g)x_i = \sum_j g_{ji}x_j$: lyginant su susitarimu $\rho(g)e_j = \sum_i D_{ij}(g)e_i$, $\rho(g)$ matrica bazėje (x_1, x_2) yra tiksliai pats g . Kai $G = D_3$, funkcijų erdvės reprezentacija tiesinėse funkcijose *atkuria apibrėžiančiąją reprezentaciją* iš pavyzdžio 3.5. Aukštesnio laipsnio daugianariai pateikia bokštą tolesnių reprezentacijų — kvadratiniai x_1^2, x_1x_2, x_2^2 neša trimatę — kurių išskaidymas į neredukuojamas yra trumpas skaičiavimas, kai turėsime 5 paskaitos įrankius.

3.2.1 Dualioji reprezentacija

Bendrai (nebūtinai ortogonaliai) reprezentacijai aukščiau pateiktas skaičiavimas negrąžina tų pačių matricų, o tai, ką jis grąžina, nusipelno savo vardo. Prisiminkime, kad erdvės V *dualioji erdvė* V^* yra tiesinių atvaizdžių $\varphi: V \rightarrow \mathbb{C}$ (*funkcionalų*) erdvė; turint erdvės V bazę (e_i) , dualioji erdvės V^* bazė (e^i) apibrėžiama $e^i(e_j) = \delta_{ij}$. Tiesiniai funkcionalai yra funkcijos erdvėje V , todėl funkcijų erdvės konstrukcija jiems tinka, ir ji išsaugo tiesiškumą:

Teiginys 3.11 (Dualioji reprezentacija). Tegu (ρ, V) yra reprezentacija. Tuomet

$$(\rho^*(g)\varphi)(v) := \varphi(\rho(g^{-1})v), \quad \varphi \in V^*, v \in V,$$

apibrėžia reprezentaciją (ρ^*, V^*) , dualiąją (arba kontragradientinę) reprezentaciją. Dualiojoje bazėje jos matricos yra

$$D^*(g) = D(g^{-1})^T = (D(g)^{-1})^T.$$

Irodymas. Kiekvienas $\rho^*(g)$ atvaizduoja funkcionalus į funkcionalus tiesiškai, o homomorfizmo savybė yra teorema 3.9, pritaikyta G veikimui aibėje V per ρ . Matricoms: $(\rho^*(g)e^j)(e_i) = e^j(\rho(g^{-1})e_i) = D_{ji}(g^{-1})$, todėl išskleidus $\rho^*(g)e^j$ dualiojoje bazėje gaunami koeficientai $D_{ij}^*(g) = D_{ji}(g^{-1})$, kas yra nurodyta matrica. Galima taip pat tiesiogiai patikrinti, kad $g \mapsto D(g^{-1})^T$ yra homomorfizmas: transponavimas ir inversija kiekvienas apgręžia sandaugų tvarką, o du apgręžimai susinaikina. ■

Jei matricos $D(g)$ yra *unitariosios* — o *baigtinei* grupei kitas skyrius parodo, kad tai visada galima sutvarkyti — tuomet $D(g^{-1}) = D(g)^\dagger$ ir $D^*(g) = \overline{D(g)}$: *dualioji reprezentacija yra kompleksiskai jungtinė reprezentacija*. Fizikos skaitytojas sutiko šį kontragredientinį elgesį anksčiau: jei ketai transformuojasi kaip $|\psi\rangle \mapsto \rho(g)|\psi\rangle$, tai brai transformuojasi jungtinėmis matricomis taip, kad $\langle\varphi|\psi\rangle$ liktų invariantiškas. Skirtumas tarp reprezentacijos ir jos jungtinės, nematomas, kai matricos yra realios, parengia svarbų skirtumą vėlesnėms $SU(3)$ studijoms: kvarkų tripletas **3** ir antikvarkų antitripletas $\bar{\mathbf{3}}$ yra jungtinės reprezentacijos. Šis kursas sukuria dualumo ir jungtinumo žodyną, bet nemoko to dalelių fizikos taikymo; Jones, Ch. 8, §§8.3–8.4 yra tolesnio skaitymo kryptis.

Funkcijų erdvės konstrukcija yra visiškai bendra, ir mes į ją remsimės pakartotinai. Tai yra būdas, kuriuo baigtinė grupė veikia daugianarius (kėlinio ženklas, 1 paskaita, ir pavyzdys 3.10); kuriuo taškinė grupė veikia virpančios molekulės poslinkių raštus (6 paskaita); kuriuo simetrijos grupė veikia kvantines bangines funkcijas, $\psi(\vec{r}) \mapsto \psi(g^{-1}\vec{r})$, kas yra formulė, glūdinti po išsigimimais ir atrankos taisyklėmis (7 paskaita); ir kuriuo posūkių grupė veikia funkcijas sferoje, kurios stabilūs poerdviai yra ištempti sferinių funkcijų (II dalis). Viena formulė, visas kursas.

3.3 Reprezentacijų ekvivalentumas

Kada dvi reprezentacijos yra “tos pačios”? Kaip ir su pačiomis grupėmis (1 paskaita), atsakymas yra: kai struktūrą išsaugantis žodynas verčia vieną į kitą.

Apibrėžimas 3.12 (Ekvivalentumas). Tos pačios grupės G reprezentacijos (ρ_V, V) ir (ρ_W, W) yra *ekvivalenčios*, žymima $\rho_V \cong \rho_W$, jei yra apverčiamas tiesinis atvaizdis $T: V \rightarrow W$ su

$$T \rho_V(g) = \rho_W(g) T \quad \text{visiems } g \in G.$$

Toks T vadinamas *persipynikliu* (jis leidžia grupės veikimui pereiti pro jį).

Matricine kalba: pasirinkus bazes ir tegu S yra T matrica, ekvivalentumas skamba $D_W(g) = S D_V(g) S^{-1}$ visiems g , su vienu ir tuo pačiu S . Konkrečiai vienos reprezentacijos matricos dviejose skirtingose bazėse yra susijusios šitaip — ekvivalenčios reprezentacijos yra viena reprezentacija, užrašyta skirtingose koordinatėse, ir visos sąvokos, kurias kuriame (neredukuojamumas, charakteriai, daugumai), bus invariantiškos ekvivalentumo atžvilgiu.

Pavyzdys 3.13 (Reprezentacija, kuri skyla virš $\mathbb{C}$, bet ne virš $\mathbb{R}$). Tegu $C_3 = \langle r \rangle$ veikia $\mathbb{C}^2$ per posūkių matricas iš pavyzdžio 3.5: $D(r^k) = R(2\pi k/3)$. Vektoriai $v_\pm = \begin{pmatrix} 1 \\ \mp i \end{pmatrix}$ yra kiekvieno posūkio tikriniai vektoriai:

$$R(\theta) \begin{pmatrix} 1 \\ \mp i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta \pm i \sin \theta \\ \sin \theta \mp i \cos \theta \end{pmatrix} = e^{\pm i\theta} \begin{pmatrix} 1 \\ \mp i \end{pmatrix},$$

kaip patvirtina perdauginimas. Taigi bazėje (v_+, v_-) matricos tampa

$$S^{-1}D(r^k)S = \begin{pmatrix} \omega^k & 0 \\ 0 & \omega^{-k} \end{pmatrix}, \quad \omega = e^{2\pi i/3}, \quad S = (v_+ | v_-):$$

grupės C_3 posūkių reprezentacija yra ekvivalenti, virš $\mathbb{C}$, tiesioginei sumai $\chi_1 \oplus \chi_2$ (indeksai pagal modulį 3, taigi $\chi_2 = \chi_{-1}$) dviejų vienmačių reprezentacijų iš pavyzdžio 3.4 — dviejų reprezentacijų *tiesioginė suma* $\rho \oplus \sigma$ yra blokinis įstrižaininis veikimas $g \mapsto \rho(g) \oplus \sigma(g)$ erdvėje $V \oplus W$. Pastebėkite, kad diagonalizuojanti bazė yra tikrai kompleksinė: virš *realiųjų* posūkis kampu $2\pi/3$ neturi jokio tikrinio vektoriaus, ir reprezentacija negali būti skaidoma. Darbas virš $\mathbb{C}$ yra ne patogumas, o struktūrinis pasirinkimas, ir tai yra teisingas pasirinkimas kvantinei mechanikai, kur būsenų erdvės yra kompleksinės iš pat pradžių.

3.4 Invariantieji poerdviai ir neredukuojamumas

Pavyzdys 3.13 parodė reprezentaciją, turinčią mažesnes. Bendros sąvokos:

Apibrėžimas 3.14 (Invariantusis poerdvis; neredukuojamumas). Tegu (ρ, V) yra reprezentacija. Pordvis $W \subseteq V$ yra *invariantusis*, jei $\rho(g)W \subseteq W$ visiems $g \in G$ (ekvivalentiai $\rho(g)W = W$: pritaikykite sąlygą ir g^{-1}). Invariantusis poerdvis neša *poreprezentaciją* $\rho|_W: g \mapsto \rho(g)|_W$. Reprezentacija yra *neredukuojamoji*, jei $\dim V \geq 1$ ir jos vieninteliai invariantieji poerdviai yra $\{0\}$ ir V ; kitu atveju ji yra *redukuojamoji*. Kiekviena vienmatė reprezentacija yra neredukuojamoji.

Pavyzdys 3.15 (Kėlinių reprezentacijos viduje). S_n kėlinių reprezentacijoje erdvėje $\mathbb{C}^n$ (pavyzdys 3.7) tiesė

$$L = \mathbb{C}u_0, \quad u_0 = e_1 + e_2 + \cdots + e_n,$$

yra invariantinė: dėmenų kėlimas palieka u_0 nepakitęs, todėl L neša trivialiosios reprezentacijos kopiją. Antras invariantusis poerdvis yra

$$V_0 = \left\{ v \in \mathbb{C}^n : \sum_i v_i = 0 \right\},$$

$n - 1$ dimensijos: v komponentų kėlimas nekeičia jų sumos. Taigi kėlinių reprezentacija yra redukuojamoji kiekvienam $n \geq 2$, ir $\mathbb{C}^n = L \oplus V_0$ kaip tiesinės erdvės, abu dėmenys invariantieji. Poreprezentacija erdvėje V_0 vadinama S_n *standartine reprezentacija*; kai $n = 3$, mes įrodome jos neredukuojamumą skyriuje 3.7.

Pavyzdyje invariantusis poerdvis atėjo su invariantiniu papildiniu. Tai, kad tai yra automatiška baigtinėms grupėms, yra Maškės teoremos turinys — ir tai yra tikrai teorema, ne algebrinė trivialybė:

Pavyzdys 3.16 (Redukuojama, bet neišskaidoma). Tegu *begalinė* grupė $(\mathbb{Z}, +)$ yra reprezentuojama erdvėje $\mathbb{C}^2$ per

$$\rho(n) = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \rho(n)\rho(m) = \begin{pmatrix} 1 & n+m \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \rho(n+m).$$

Tiesė $\mathbb{C}e_1$ yra invariantinė, todėl reprezentacija yra redukuojamoji. Bet jokia *papildomoji* invariantinė tiesė neegzistuoja: bet kuri tiesė, išskyrus $\mathbb{C}e_1$, yra ištempta kažkokio $\begin{pmatrix} a \\ 1 \end{pmatrix}$, ir $\rho(1)\begin{pmatrix} a \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+1 \\ 1 \end{pmatrix}$ niekada nėra proporcingas $\begin{pmatrix} a \\ 1 \end{pmatrix}$. Reprezentacija negali būti užrašyta kaip mažesnių tiesioginė suma — matricas galima padaryti vienu metu trikampėmis, bet niekada vienu metu blokiškai diagonaliosiomis. Grupės baigtinumas yra tiksliai tai, kas šią patologiją pašalins.

3.5 Unitarumas: vidurkinimo triukas

Aprūpinkite V ermitine skaliarine sandauga $\langle \cdot, \cdot \rangle$, jungtiškai tiesine pirmajame argumente (fizikų susitarimas). Operatorius U yra unitarusis, jei $\langle Uu, Uv \rangle = \langle u, v \rangle$ visiems u, v , o reprezentacija yra unitarioji (duotosios sandaugos atžvilgiu), jei kiekvienas $\rho(g)$ yra.

Teorema 3.17 (Unitarizuojamumas). Tegu (ρ, V) yra baigtinės grupės G reprezentacija, ir tegu $\langle \cdot, \cdot \rangle_0$ yra bet kuri skaliarinė sandauga erdvėje V . Tuomet

$$\langle u, v \rangle := \frac{1}{|G|} \sum_{h \in G} \langle \rho(h)u, \rho(h)v \rangle_0$$

yra skaliarinė sandauga erdvėje V , kurios atžvilgiu ρ yra unitarusis.

Irodymas. Seskvitiesiškumas paveldimas nariu po nario, o teigiamumas galioja, nes neneigiamų narių suma išnyksta tik tada, kai kiekvienas narys išnyksta — konkrečiai narys $h = e$, $\langle u, u \rangle_0$, todėl $\langle u, u \rangle = 0$ priverčia $u = 0$. Unitarumui fiksuokime g ir apskaičiuokime

$$\langle \rho(g)u, \rho(g)v \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{h \in G} \langle \rho(hg)u, \rho(hg)v \rangle_0 = \frac{1}{|G|} \sum_{h' \in G} \langle \rho(h')u, \rho(h')v \rangle_0 = \langle u, v \rangle,$$

nes kai h vieną kartą perbėga visą G , tą patį daro ir $h' = hg$: atvaizdis $h \mapsto hg$ yra G bijekcija (sutrumpinimas — Kelio lentelės lotyniško kvadrato savybė, 1 paskaita). ■

Pastaba 3.18 (Vidurkinimo triukas). Įrodymo variklis — vidurkinkite dydį per grupę, ir vidurkis savaime yra invariantiškas, nes sumavimo kintamojo postūmis tik permaišo sumą — yra dažniausiai pakartotinai naudojama idėja šioje srityje. Ji netrukus įrodys Maškės teoremą, ortogonalumo sąryšius 4 paskaitoje ir projekcijos formules 5 paskaitoje; o II dalyje, sumą pakeitus invariantiniu integralu virš kompaktinės Li grupės, visa teorija bus ant jos perstatyta.

Matricine kalba teorema sako, kad kiekviena baigtinės grupės matricinė reprezentacija yra ekvivalenti reprezentacijai unitariosiomis matricomis: imkite bet kurią erdvės V bazę, ortonormuotą invariantinės sandaugos atžvilgiu; bazės keitimas S jungia $D(g)$ į unitariąją formą.

Pavyzdys 3.19 (Vidurkinimas, konkrečiai). Tegu $C_2 = \{e, a\}$ veikia $\mathbb{C}^2$ per

$$D(e) = \mathbb{K}, \quad D(a) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad D(a)^2 = \mathbb{K} \cdot \mathbb{I},$$

reprezentacija, kuri nėra unitarioji standartinės sandaugos atžvilgiu: $D(a)^\dagger D(a) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \neq \mathbb{K}$. Vidurkinant standartinę sandaugą gaunama $\langle u, v \rangle = u^\dagger M v$ su

$$M = \frac{1}{2} (\mathbb{K} + D(a)^\dagger D(a)) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix},$$

ir patikrinama, kad $D(a)^\dagger M D(a) = M$: reprezentacija yra unitarioji naujosios sandaugos atžvilgiu. Ekvivalenčiai, pereikite į tikrinę bazę: $D(a)$ turi tikrinius vektorius $v_+ = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ir $v_- = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ su tikrinėmis reikšmėmis ± 1 , ir šie yra ortogonalūs invariantinėje sandaugoje (apskaičiuokite: $M v_- = \begin{pmatrix} 0 \\ -5/2 \end{pmatrix}$, todėl $v_+^\dagger M v_- = 0$), nors ne standartinėje. Bazėje (v_+, v_-) matrica tampa $\text{diag}(1, -1)$ — akivaizdžiai unitarioji ir tuo pačiu parodanti šios reprezentacijos išskaidymą į dvi C_2 vienmates reprezentacijas.

Unitarumo nauda yra struktūrinė:

Išvada 3.20. Unitariojoje reprezentacijoje invariantinio poerdvio ortogonalusis papildinys yra invariantinis.

Irodymas. Tegu W yra invariantinis ir $w' \in W^\perp$. Bet kuriam $g \in G$ ir $w \in W$,

$$\langle \rho(g)w', w \rangle = \langle w', \rho(g)^{-1}w \rangle = \langle w', \rho(g^{-1})w \rangle = 0,$$

pirmas žingsnis dėl unitarumo, o paskutinis dėl to, kad $\rho(g^{-1})w \in W$. Taigi $\rho(g)w' \in W^\perp$. ■

3.6 Maškės teorema: visiškai redukuojamumas

Teorema 3.21 (Maškė). Kiekviena baigtinės dimensijos kompleksinė baigtinės grupės reprezentacija yra neredukuojamų poreprezentacijų tiesioginė suma: yra invariantieji poerdviai $W_1, \dots, W_k$, kiekvienas neredukuojamas, su

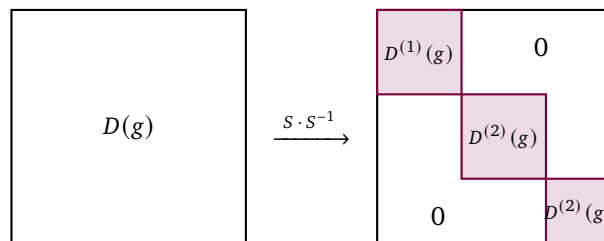
$$V = W_1 \oplus W_2 \oplus \dots \oplus W_k.$$

Irodymas. Indukuojame pagal $\dim V$. Jei V yra neredukuojama (konkrečiai jei $\dim V = 1$), nėra ką įrodinėti. Kitu atveju aprūpinkite V invariantine skaliarine sandauga (teorema 3.17) ir tegu W yra invariantinis poerdvis su $0 \neq W \neq V$. Pagal išvadą 3.20, $V = W \oplus W^\perp$ su abiem dėmenimis invariantiniais ir griežtai mažesnės dimensijos; pritaikykite indukcijos prielaidą kiekvienam. ■

Matricine kalba: yra vienas apverčiamas S , toks, kad

$$S D(g) S^{-1} = \begin{pmatrix} D^{(i_1)}(g) & & \\ & D^{(i_2)}(g) & \\ & & \ddots \end{pmatrix} \quad \text{kiekvienam } g \in G$$

vienu metu, kur kiekvienas diagonalusis blokas yra neredukuojamoji matricinė reprezentacija (paveikslas 3.1). Teiginio jėga glūdi žodyje *vienu metu*: viena bazė, fiksuota kartą visiems laikams, kurioje kiekvienas grupės elementas vienu metu įgyja blokinę formą. Tos bazės radimas fizikai įdomioms reprezentacijoms, praktinė prasme, yra tai, apie ką yra 5 ir 6 paskaitos.



3.1 pav.: Maškės teorema matricine forma: vienas bazės keitimas S atneša kiekvieną $D(g)$, visiems $g \in G$ iš karto, į blokiškai diagonalią formą su neredukuojamais blokais. Blokai gali kartotis: čia neredukuojamoji reprezentacija $D^{(2)}$ pasitaiko su daugumu du.

Pastaba 3.22 (Žymėjimas ir kas lieka įrodyti). Surinkdami ekvivalenčius blokus, rašome

$$V \cong \bigoplus_i m_i V^{(i)}, \quad \rho \cong \bigoplus_i m_i \rho^{(i)},$$

kur $V^{(i)}$ perbėga neekvivalenčias grupės G neredukuojamas reprezentacijas, o sveikasis skaičius $m_i \geq 0$ yra $V^{(i)}$ daugumas erdvėje V . Žymėjimą $n_i = \dim V^{(i)}$ rezervuojame neredukuojamosios dimensijai, tad bendros dimensijos patikra yra $\dim V = \sum_i m_i n_i$. Dvi išlygos verčia mus likti sąžiningais. Pirma, išskaidymas yra į poerdvius, kurie nėra vienaareikšmiai (jau dvi trivialiosios reprezentacijos kopijos gali būti perpjautos į skirtingas invariantinių tiesių poras); kas pasirodys esą vienaareikšmiška, yra blokų aibė su pasikartojimais — daugumai m_i . Antra, niekas dar nesako mums, kiek neredukuojamų turi duota grupė ar kaip rasti m_i neieškant invariantinių poerdvių rankomis. 4 ir 5 paskaitos atsako į visa tai stulbinančiu tikslumu: G turi baigtinai daug neredukuojamų, tiek pat, kiek jungtinumo klasių, kurių dimensijos tenkina $\sum_i (\dim V^{(i)})^2 = |G|$, o daugumai apskaičiuojami vienos eilutės charakterio formule.

Pastaba 3.23 (Ką nuperka prielaidos). Abi Maškės teoremos prielaidos užsidirba savo duoną. Atmeskite grupės baigtinumą, ir pavyzdys 3.16 sulaužo išvadą. Atmeskite skaičių lauko prielaidą, ir ji taip pat lūžta: virš laukų, kurių pirminė charakteristika p dalija $|G|$, vidurkinimo daugiklis $1/|G|$ neegzistuoja, ir visiškas redukuojamumas žlunga (sritis, vadinama modularine reprezentacijų teorija, gyvena nuolaužose). Virš $\mathbb{R}$ priešingai, įrodymas praeina pažodžiui su realiomis skaliarinėmis sandaugomis — nors, kaip parodė pavyzdys 3.13, neredukuojamosios dalys virš $\mathbb{R}$ ir virš $\mathbb{C}$ gali skirtis. II dalyje Li grupės kompaktiškumas atliks vaidmenį, kurį čia atlieka baigtinumas.

3.7 Išspręstas pavyzdys: S_3 kėlinių reprezentacija

Dabar visą programą įvykdome rankomis trimatėje S_3 kėlinių reprezentacijoje (pavyzdys 3.7), su jos invariantiniais poerdviais $L = \mathbb{C}u_0$ ir $V_0 = \{\sum_i v_i = 0\}$ iš pavyzdžio 3.15. Kadangi $(1\ 2)$ ir $(1\ 2\ 3)$ generuoja S_3 , kiekvieną tapatybę, kurios mums reikia, galima patikrinti vien ant šių dviejų elementų.

1 žingsnis: pritaikykite bazę. Pasirinkite

$$u_0 = e_1 + e_2 + e_3, \quad f_1 = e_1 - e_2, \quad f_2 = e_2 - e_3,$$

taip, kad (u_0, f_1, f_2) yra $\mathbb{C}^3$ bazė, kurioje u_0 ištempia L , o (f_1, f_2) ištempia V_0 .

2 žingsnis: apskaičiuokite blokus. Transpozicija $(1\ 2)$ sukeičia e_1, e_2 ir fiksuoja e_3 , todėl

$$f_1 \mapsto e_2 - e_1 = -f_1, \quad f_2 \mapsto e_1 - e_3 = f_1 + f_2;$$

ciklas $(1\ 2\ 3)$ siunčia $e_1 \mapsto e_2 \mapsto e_3 \mapsto e_1$, todėl

$$f_1 \mapsto e_2 - e_3 = f_2, \quad f_2 \mapsto e_3 - e_1 = -f_1 - f_2.$$

Nuskaitydami stulpelius, poreprezentacijos erdvėje V_0 matricos bazėje (f_1, f_2) yra

$$B((1\ 2)) = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B((1\ 2\ 3)) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix},$$

ir iš tiesų $B((1\ 2))^2 = \mathbb{K}$, $B((1\ 2\ 3))^3 = \mathbb{K}$. Pilnoje bazėje (u_0, f_1, f_2) , su $S = (u_0 \mid f_1 \mid f_2)$ bazės keitimo matrica, gauname blokine forma

$$S^{-1}D(g)S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & B(g) \end{pmatrix} \quad \text{visiems } g \in S_3$$

— blokiškai diagonali forma pasiekta, su 1 ir 2 dydžių blokais, kaip patvirtina tiesioginė daugyba (arba pridedamas užrašų sąsiuvinis).

3 žingsnis: 2×2 blokas yra neredukuojamas. Tikras nenulinis invariantinis V_0 poerdvis būtų tiesė, ištempta visų $B(g)$ bendro tikrinio vektoriaus — konkrečiai abiejų generatorių. $B((1\ 2))$ tikriniai vektoriai (tikrinės reikšmės -1 ir $+1$) yra kartotiniai

$$w_- = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad w_+ = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix},$$

ir nei viena tiesė neišgyvena ciklo:

$$B((1\ 2\ 3))w_- = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \nparallel w_-, \quad B((1\ 2\ 3))w_+ = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix} \nparallel w_+.$$

Nėra bendro tikrinio vektoriaus, nėra invariantinės tiesės: S_3 standartinė reprezentacija yra neredukuojama. Iš viso

$$\mathbb{C}^3 \cong V^{\text{triv}} \oplus V^{\text{std}},$$

trivialioji reprezentacija plius dvimatė neredukuojamoji, kiekviena su daugumu vienas — o trečioji S_3 neredukuojamoji reprezentacija, ženklas, nepasirodo visai. (Tai, kad šiuos daugumus 1, 1, 0 galima nuskaityti viena eilute, be jokio bazės ieškojimo, yra 5 paskaitos pažadas.)

Pastaba 3.24 (Standartinės reprezentacijos geometrija). Išskaidymas turi paveikslą. S_3 kėlinia $\mathbb{R}^3$ koordinačių ašis; diagonalinė kryptis u_0 yra fiksuota, o veikimas verčia statmeną plokštumą V_0 pačią į save. e_1, e_2, e_3 ortogonalios projekcijos į tą plokštumą sudaro lygiakraštį trikampį, kurį grupė kėlinia — todėl standartinė reprezentacija yra ne kas kita, kaip $D_3 \cong S_3$ (1 paskaita) apibrėžiančioji reprezentacija užmaskuota: abstraktus blokas B ir geometrinės matricos iš pavyzdžio 3.5 yra ekvivalentūs. Viena grupė, viena neredukuojamoji dvimatė reprezentacija, du koordinatiniai aprašymai.

Pastaba 3.25 (Kompiuterinė algebra). Visa tai švariai mechanizuojama. Kėlinių matricos sukonstruojamos kaip `IdentityMatrix[3][[PermutationList[g, 3]]]` kiekvienam grupės elementui g iš `SymmetricGroup[3]`; homomorfizmo savybė $D(g)D(h) = D(gh)$ yra vienos eilutės patikrinimas visoms poroms (turėkite omenyje Mathematica kompozicijos iš kairės į dešinę susitarimą, 1 paskaita). Jungimas pagal aiškų S iš 2 žingsnio parodo $1 \oplus 2$ blokinę struktūrą vienu metu visoms šešioms matricoms, o `Eigenvectors`, pritaikytas dviem generatorių blokams, patvirtina bendro tikrinio vektoriaus nebuvimą. Tas pats sąsiuvinis patikrina pavyzdį 3.19 tiesiogiai apskaičiuodamas vidurkintą Gramo matricą M .

Santrauka.

- **Reprezentacija.** Homomorfizmas $G \rightarrow \text{GL}(V)$, ekvivalenčiai tiesinis G veikimas erdvėje V (apibrėžimas 3.1).
- **Funkcijų erdvė.** G veikia funkcijas per $(\rho(g)\psi)(x) = \psi(g^{-1}x)$ (teorema 3.9), su dualiąja reprezentacija dualiojoje erdvėje (teiginys 3.11).
- **Neredukuojamumas.** Invariantinis poerdvis yra toks, kurį G išsaugo; reprezentacija yra neredukuojama, kai ji neturi tikro invariantinio poerdvio (apibrėžimas 3.14).
- **Unitarumas.** Kiekviena baigtinės grupės reprezentacija yra unitarizuojama vidurkinant skaliarinę sandaugą (teorema 3.17).
- **Maškė.** Kiekviena baigtinės dimensijos baigtinės grupės reprezentacija yra neredukuojamų tiesioginė suma (teorema 3.21).

Pratybos. Pratybų lapas 3.

Literatūra

Jones, *Groups, Representations and Physics*, Pt. 2–3; Tung, *Group Theory in Physics*, Ch. 2–3; Fulton–Harris, *Representation Theory*, Ch. 1–2; Serre, *Linear Representations of Finite Groups*, Pt. I.

Literatūra

Kiekvienos paskaitos skyreliuose *Literatūra* žemiau pateikti šaltiniai cituojami pagal autorių ir trumpą pavadinimą; pilni duomenys surinkti čia. Skyrių ir poskyrių numeriai paskaitų nuorodose atitinka šiuos leidimus.

- M. A. Armstrong, *Groups and Symmetry*. Springer (UTM), 1988.
- V. Bargmann, On unitary ray representations of continuous groups. *Annals of Mathematics* **59** (1954), 1–46.
- A. O. Barut and R. Rączka, *Theory of Group Representations and Applications*, 2nd ed. World Scientific, 1986.
- R. Berndt, *Representations of Linear Groups: An Introduction Based on Examples from Physics and Number Theory*. Vieweg, 2007. DOI: 10.1007/978-3-8348-9401-4. 5.2 teorema, p. 71, pateikia SNAG teorema, naudojamą postūmių pogrupiui.
- D. M. Bishop, *Group Theory and Chemistry*. Dover, 1993 (orig. Oxford University Press, 1973).
- O. Bratteli and D. W. Robinson, *Operator Algebras and Quantum Statistical Mechanics 2: Equilibrium States, Models in Quantum Statistical Mechanics*, 2nd ed. (1997), 2nd printing. Springer, 2002. 5.2.1 skyrelis, pp. 7–8, pateikia antrinį kvantavimą Foko erdvėje, jo baigtinio dalelių skaičiaus analizinę šerdį bei uždarinį ir pakeltą unitariąją grupę.
- G. Costa and G. Fogli, *Symmetries and Group Theory in Particle Physics*. Springer (Lecture Notes in Physics 823), 2012.
- J. B. Conway, *A Course in Functional Analysis*, 1st ed. Springer (GTM 96), 1985. IX skyrius, 6.4 ir 6.6 teoremos, pateikia stipriojo/silpniojo bikomutanto uždarinį ir daugybės operatorių maksimalaus abelinio komutantiškumo teorema sigma-baigtinėms mato erdvėms.
- J. P. Elliott and P. G. Dawber, *Symmetry in Physics*, 2 vols. Macmillan, 1979.
- K. Erdmann and M. J. Wildon, *Introduction to Lie Algebras*. Springer (SUMS), 2006.
- W. Fulton and J. Harris, *Representation Theory: A First Course*. Springer (GTM 129), 1991.
- G. B. Folland, *Harmonic Analysis in Phase Space*. Princeton University Press (Annals of Mathematics Studies 122), 1989. 1 skyrius, 2–5 skyreliai, įskaitant 1.50 teorema, nagrinėja Heizenbergo grupę, Šrėdingerio/Veilio reprezentaciją ir Stouno–fon Noimano teorema.
- G. B. Folland, *A Course in Abstract Harmonic Analysis*, 2nd ed. Chapman & Hall/CRC, 2016. 6.6 skyrelis, 6.42 teorema, pp. 199–201, pateikia Makio teorema reguliariosioms pusiau tiesioginėms sandaugoms, įskaitant indukuotųjų reprezentacijų neredukuojamumą, išsamumą ir ekvivalentumą.
- R. Gilmore, *Lie Groups, Lie Algebras, and Some of Their Applications*. Wiley, 1974 (repr. Dover, 2005).
- B. C. Hall, *Lie Groups, Lie Algebras, and Representations: An Elementary Introduction*, 2nd ed. Springer (GTM 222), 2015.

- N. Jeevanjee, *An Introduction to Tensors and Group Theory for Physicists*, 2nd ed. Birkhäuser, 2015.
- H. F. Jones, *Groups, Representations and Physics*, 2nd ed. Institute of Physics Publishing, 1998. 8 skyrius, 8.3–8.4 skyreliai, pp. 149–164, yra kurso nurodytas SU(3) tolesnio skaitymo kelias; 10 skyrius, 10.4 skyrelis, pp. 208–216, nagrinėja Puankarė mažąsias grupes; E priedas, pp. 279–280, išveda kovariantinį masės paviršiaus matą iš $\theta(p^0)\delta(p^2 - m^2)d^4p$.
- Z.-Q. Ma, *Group Theory for Physicists*. World Scientific, 2007.
- A. M. L. Messiah and O. W. Greenberg, Symmetrization Postulate and Its Experimental Foundation. *Physical Review* **136** (1964), B248–B267. DOI: <https://doi.org/10.1103/PhysRev.136.B248>.
- H. Osborn, *Group Theory*. University of Cambridge, Mathematical Tripos Part III lecture notes (available from the DAMTP lecture-notes pages).
- M. Reed and B. Simon, *Methods of Modern Mathematical Physics, Vol. I: Functional Analysis*, rev. ed. Academic Press, 1980. VIII skyrius, VIII.5, VIII.8, VIII.10 ir VIII.13 teoremos bei VIII.5 skyrelio 2 pavyzdys apima spektrinį skaičiavimą, Stouno teorema, invariantinės srities generatorius, stiprųjį komutavimą ir aprėžtųjų KKS kliūtį.
- P. Ramond, *Group Theory: A Physicist's Survey*. Cambridge University Press, 2010. 11 skyrius, 11.1.1 skyrelis, pp. 224–231, nagrinėja Paulio–Lubanskio Kazimiro operatorius ir bemašę mažąją grupę; pp. 230–231 atskiria baigtinį spiralumą nuo tolydžiojo sukinio ir užfiksuoja du dengimo sektorius — sveikąjį ir pusinį.
- H. Rauch, A. Zeilinger, G. Badurek, A. Wilfing, W. Bauspiess, and U. Bonse, Verification of Coherent Spinor Rotation of Fermions. *Physics Letters A* **54** (1975), 425–427. DOI: 10.1016/0375-9601(75)90798-7.
- J. Schwichtenberg, *Physics from Symmetry*, 2nd ed. Springer, 2018.
- J.-P. Serre, *Linear Representations of Finite Groups*. Springer (GTM 42), 1977.
- J. Stillwell, *Naive Lie Theory*. Springer (UTM), 2008.
- E. M. Stein and R. Shakarchi, *Fourier Analysis: An Introduction*. Princeton University Press (Princeton Lectures in Analysis I), 2003. 3 skyrius, 1 skyrelis, 1.1 teorema, pp. 69–79, pateikia vidutinio kvadratinio pilnumo rezultata, naudojamą 12 paskaitoje.
- M. Tinkham, *Group Theory and Quantum Mechanics*. McGraw–Hill, 1964 (repr. Dover, 2003).
- W.-K. Tung, *Group Theory in Physics*. World Scientific, 1985. 10 skyrius, 10.4 skyrelis, pp. 191–200, nagrinėja indukuotąsias Puankarė reprezentacijas, Paulio–Lubanskio komutatorius bei masyviąją ir bemašę mažąsias grupes.
- S. Weinberg, *The Quantum Theory of Fields, Vol. I: Foundations*. Cambridge University Press, 1995. 5.6 skyrelis nagrinėja priežastinius laukus ir reliatyvistinį sukinio ir statistikos ryšį — teorema, kuri šiame kurse neišvedama iš sukimo fazės.
- S. A. Werner, R. Colella, A. W. Overhauser, and C. F. Eagen, Observation of the Phase Shift of a Neutron Due to Precession in a Magnetic Field. *Physical Review Letters* **35** (1975), 1053–1055. DOI: 10.1103/PhysRevLett.35.1053.
- P. Woit, *Quantum Theory, Groups and Representations: An Introduction*. Springer, 2017.